

1. Pencarian senyawa aktif jamur chaga

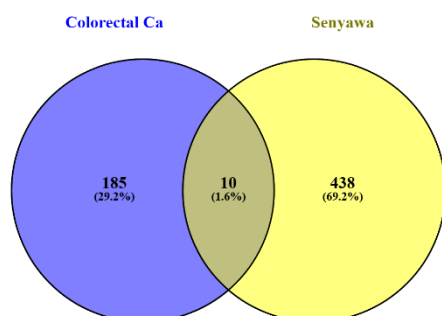
Terdapat 25 senyawa yang merupakan zat aktif yang diekstrak dari jamur chaga dari literatur tersebut. Kode SMILES dari senyawa tersebut saya dapatkan dari PubChem dengan mengkonfirmasi nama senyawa dan dengan CID dari senyawa tersebut. Nama senyawa dan kode SMILES nya terdapat di sheet dengan nama 'drug compound'.

2. Pencarian target dari kanker kolorektal

Target dari kanker kolorektal didapatkan dari website OMIM. Total ada 195 target yang didapatkan. Hasilnya dapat dilihat di sheet dengan judul 'CRC target dedup'

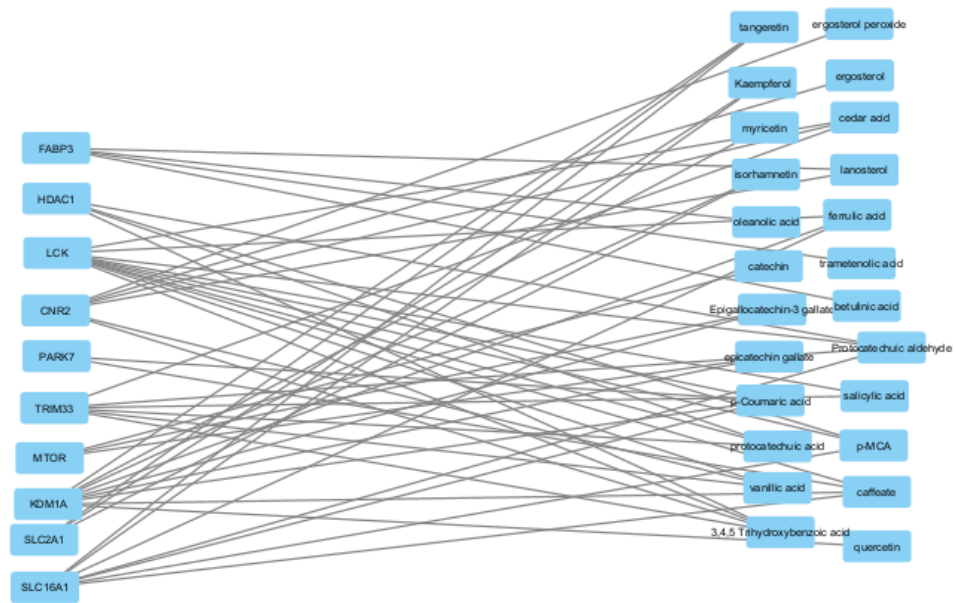
3. Pencarian target dari senyawa yang terkandung di jamur chaga

Pencarian target dari senyawa yang terkandung di jamur chaga dilakukan di swisstargetprediction. Setelah itu, semua senyawa dikumpulkan, dideduplikasi, dan dihilangkan data kosongnya (N/A). Dilakukan pencarian irisan melalui Venny 2.1.0. Hasilnya terdapat 10 protein yang dapat dilihat di sheet dengan judul 'irisan target'

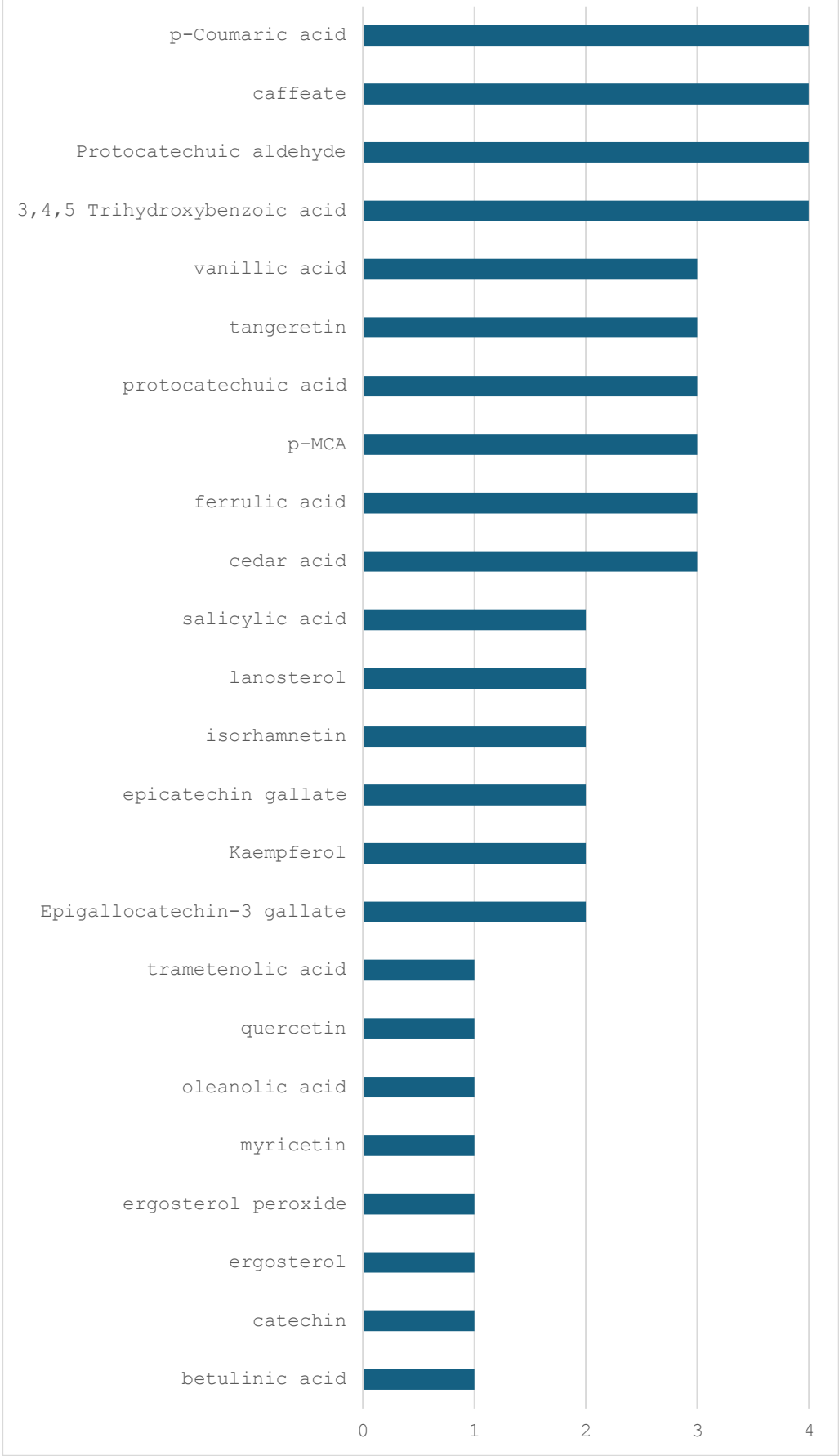


4. Protein-protein interaction senyawa x target

Selanjutnya dicari hubungan antara senyawa jamur chaga dengan 10 protein yang berirsan tadi dengan Cytoscape. Visualisasinya adalah sebagai berikut:



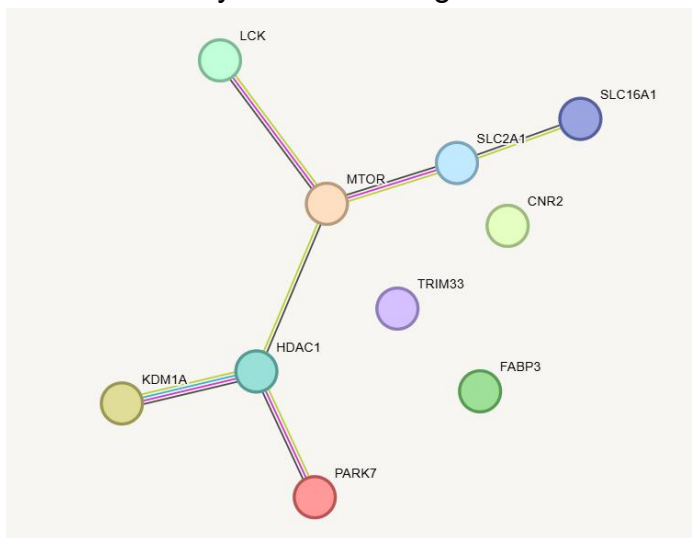
degree senyawa x protein irisan



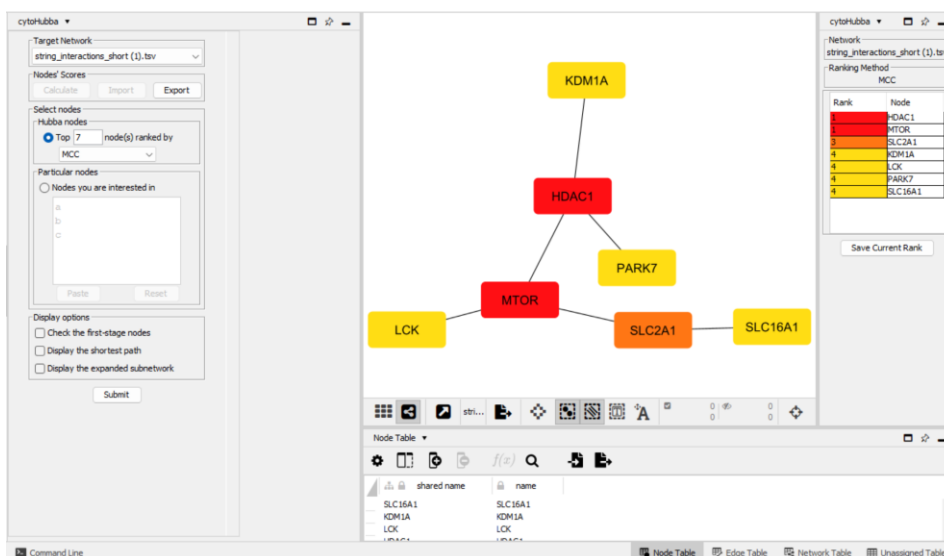
Setelah itu dilakukan analisis dari jaringan, dan didapatkan bahwa senyawa dari jamur chaga yang memiliki degree tertinggi adalah cedar acid, ferrulic acid, p-MCA, protocatechuic acid. Senyawa ini yang akan di docking dengan target protein.

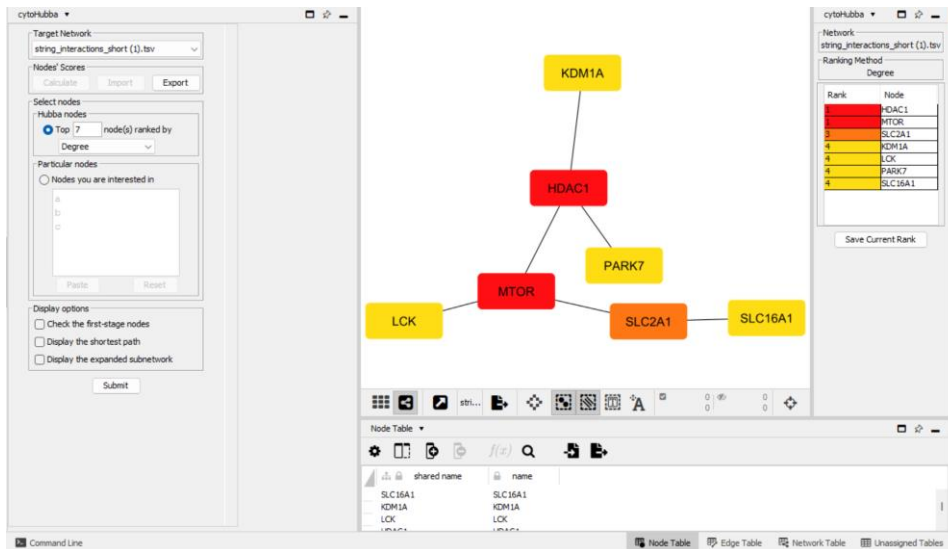
5. Protein-protein interaction target x target yang beririsan

Selanjutnya, dilakukan analisis PPI antar 10 protein tersebut melalui stringdb. Saya memasukkan medium confidence (tidak *high confidence* seperti yang di tutorial) karena kalau *high confidence*, tidak ada hubungan antar protein yang muncul. Hasilnya adalah sebagai berikut:



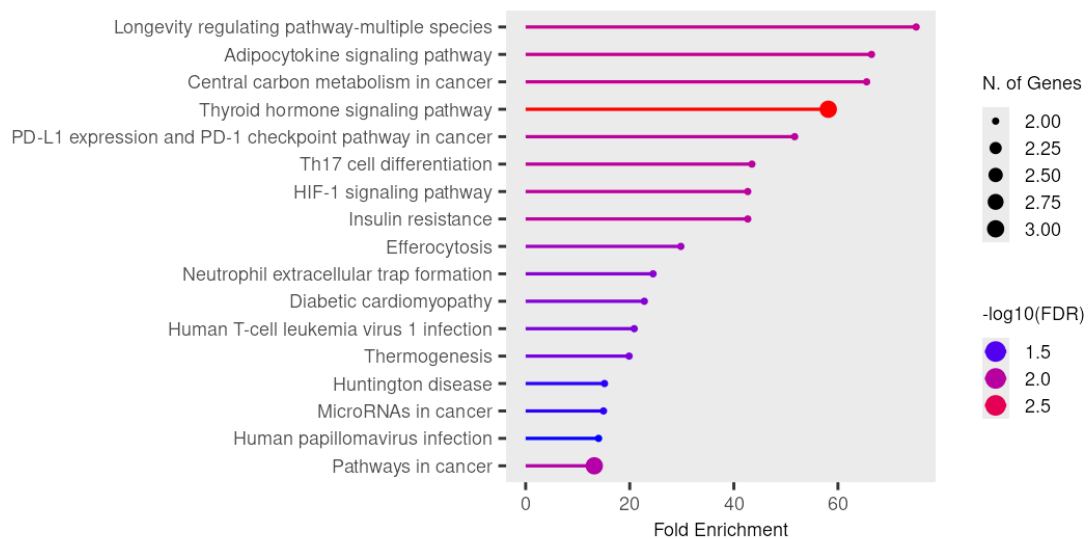
Selanjutnya, dihitung ranking *degree* dan *MCC* (*maximum clique centrality*) dengan plugin CytoHubba dalam CytoScape. Hasilnya urutan protein dengan MCC dan *degree* tertinggi adalah HDAC1, MTOR, SLC2A1, KDM1A, LCK, PARK7, SLC16A1.



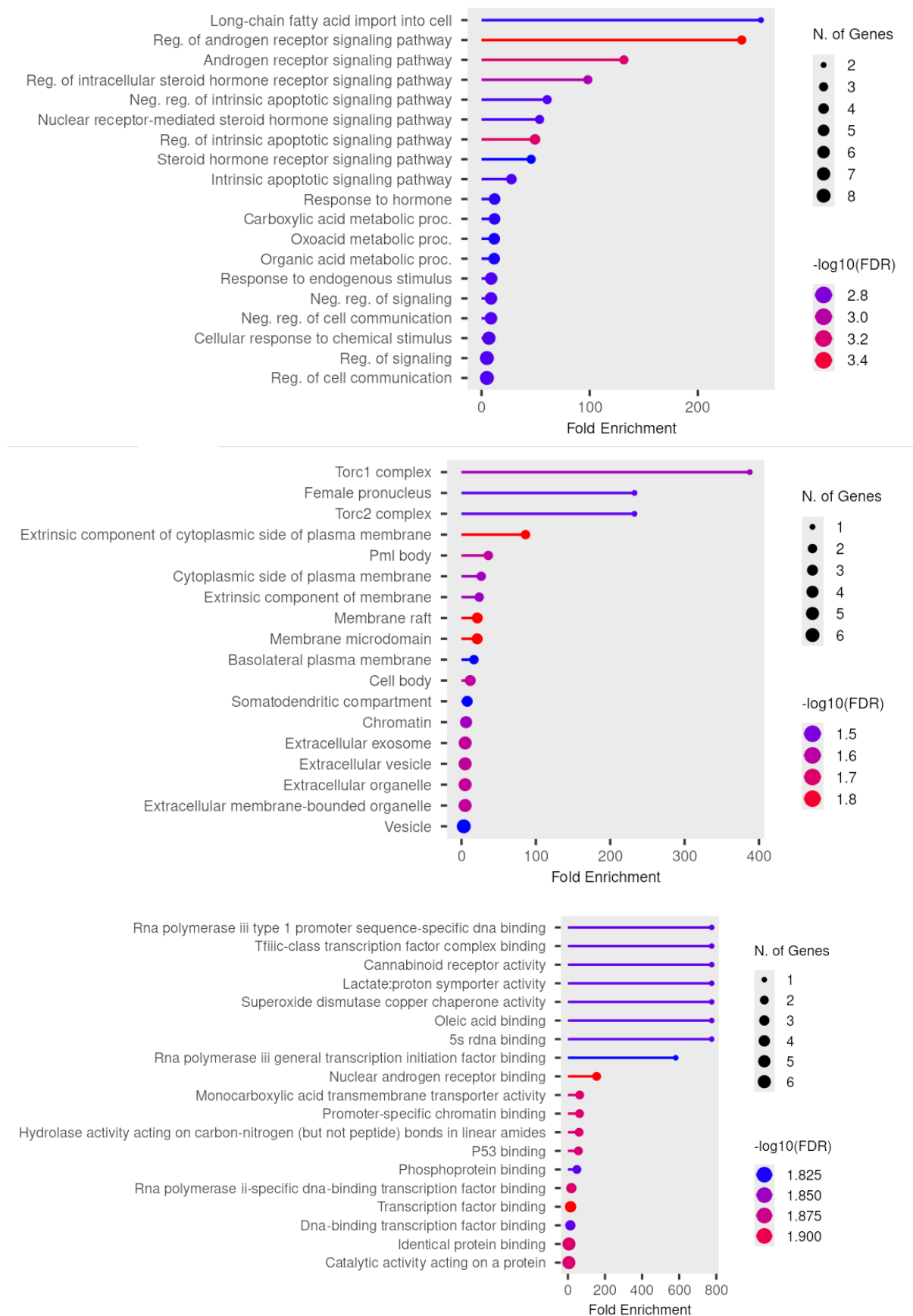


6. Analisis KEGG dan GO

Hasil genetic ontology (GO). Analisis GO dilakukan dari kumpulan protein target dari senyawa jamur chaga dan target dari kanker kolorektal yang diambil dari ShinyGo. Hasilnya:



Dari tabel KEGG diatas, terlihat bahwa *thyroid hormone signaling pathway* memiliki gene paling banyak, FDR paling rendah, dengan fold enrichment yang termasuk besar. Proses lain yang berpengaruh adalah *longevity regulating pathway*, *adipocytokine signal pathway*, dan *central carbon metabolism in cancer*.



Dari ketiga table GO diatas terlihat bahwa pathway yang terlihat paling berpengaruh adalah *regulation of androgen receptor signaling pathway* dan

long-chain fatty acid import to cell. Untuk cellular component, yang paling berpengaruh adalah TORc1 complex. Jalur TOR (target of rapamycin) berpengaruh intra dan ekstraseluler dalam regulasi metabolisme, pertumbuhan, proliferasi, dan survival dari sel. Pada molecular function, yang paling berpengaruh adalah bagian promotor dan transcription factor yang berpengaruh pada proses transkripsi DNA.

7. Perbandingan dengan paper asli

Hasil yang didapatkan sangat berbeda dengan paper aslinya, dimana di paper aslinya didapatkan 26 senyawa aktif, 319 target dari jamur chaga, dan 5064 dari target kanker kolorektal. Sedangkan pada tugas ini, digunakan 25 senyawa aktif jamur chaga, 195 target protein dari kanker kolorektal, dan 448 target protein dari senyawa aktif jamur chaga. Hal ini mempengaruhi hasil dari PPI dan network analysis, yang selanjutnya berdampak pada penentuan molekul apa yang akan di docking.

Perbedaan jumlah senyawa aktif diduga disebabkan oleh ketidaksesuaian data pada penelitian asli. Berdasarkan tabel senyawa yang disediakan peneliti, hanya terdapat 25 senyawa yang memiliki PubChem CID. Selain itu, pada grafik degree senyawa aktif, ergosterol peroxide tercantum sebanyak dua kali dengan nilai degree yang berbeda, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan pelabelan atau duplikasi pada proses analisis.

Perbedaan yang cukup besar pada jumlah target kanker kolorektal disebabkan oleh perbedaan sumber data yang digunakan. Dalam penelitian ini, target kanker kolorektal hanya diperoleh dari OMIM, sedangkan penelitian asli menggabungkan data dari OMIM, GeneCard, dan DrugBank, sehingga jumlah target yang diperoleh menjadi lebih banyak.

Sementara itu, perbedaan jumlah target protein dari senyawa aktif jamur chaga kemungkinan disebabkan oleh adanya pembaruan pada database PubChem sejak penelitian asli dilakukan. Penelitian asli mengakses database tersebut pada 2 Januari 2025, sehingga data target yang tersedia saat penelitian ini dilakukan kemungkinan telah mengalami penambahan atau pembaruan.